

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 2606/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

Ngành: **Công nghệ thông tin** (Information Technology (high quality program))

Mã ngành: 7480201

Số lượng tín chỉ: 168 TC

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Đơn vị quản lý: Khoa Công nghệ thông tin, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu đào tạo chung

Mục tiêu của ngành Công nghệ thông tin (CNTT) chương trình đào tạo chất lượng cao là đào tạo kỹ sư CNTT chất lượng cao, có kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp để đảm nhận những vị trí nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực CNTT.

1.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể

Chương trình kỹ sư CNTT định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất sau:

- Có được kiến thức nền tảng trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
- Duy trì và phát huy các kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật, tư duy, giải quyết vấn đề và các kỹ năng mềm khác thông qua hoạt động học tập suốt đời;
- Thực hành các chuẩn mực nghề nghiệp, chính trị, pháp luật, văn hoá và xã hội phù hợp với ngành công nghệ thông tin;
- Nhận định, phân tích, cài đặt và phát triển các giải pháp dựa trên công nghệ thông tin.

2. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo Công nghệ thông tin trình độ đại học, người học nắm vững các kiến thức, có những kỹ năng và thể hiện được mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân như sau:

2.1 Kiến thức

2.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

- Khả năng áp dụng kiến thức về tính toán và toán học phù hợp với các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin;
- Hiểu biết về các chuẩn mực và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, chính trị, đạo đức, pháp lý, văn hoá và xã hội;
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tiếng Anh tương đương trình độ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B2 theo khung tham chiếu Châu Âu).

2.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

- Khả năng nhận định, phân tích vấn đề và xác định các yêu cầu tính toán phù hợp đối với các giải pháp cho vấn đề này;
- Khả năng thiết kế, cài đặt và đánh giá hệ thống, quy trình, thành phần hoặc chương trình dựa trên máy tính để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

2.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

- Khả năng phân tích tác động cục bộ cũng như toàn cục của lĩnh vực máy tính đối với các cá nhân, tổ chức và xã hội;

- b. Khả năng sử dụng các công nghệ, kỹ năng và công cụ đương đại cần thiết cho thực hành tính toán;
- c. Khả năng sử dụng và áp dụng các khái niệm và kỹ thuật đương đại trong các công nghệ cốt lõi liên quan đến thông tin như: tương tác người - máy, quản lý thông tin, lập trình, mạng và các hệ thống và công nghệ Web;
- d. Khả năng xác định và phân tích nhu cầu của người dùng, chú trọng đến người dùng và yêu cầu của người dùng trong việc lựa chọn, tạo ra, đánh giá và quản trị các hệ thống dựa trên máy tính.

2.2 Kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng cứng

- a. Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy tắc thực hành tối ưu và cách ứng dụng chúng;
- b. Khả năng hỗ trợ hiệu quả trong việc lập kế hoạch cho dự án;
- c. Khả năng tích hợp hiệu quả các giải pháp dựa trên CNTT vào môi trường người dùng.

2.2.2 Kỹ năng mềm

- a. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng;
- b. Kỹ năng làm việc theo nhóm một cách hiệu quả để hoàn thành mục tiêu chung.

2.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

Nhận thức được sự cần thiết cũng như khả năng thực hành học tập và phát triển nghề nghiệp suốt đời.

3. Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

- Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.
- Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.
- Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học.
- Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Hình thành kỹ năng tự học, thói quen học tập suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức và sự thay đổi của công nghệ thông tin.
- Khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các trường đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực CNTT.

5. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Thông tư 07 Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology) (<https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2008-curriculum.pdf>).
- Chương trình Cử nhân Máy tính và Công nghệ thông tin của Đại học Purdue, Hoa Kỳ (<https://polytechnic.purdue.edu/degrees/computer-and-information-technology>).
- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Walden, Hoa Kỳ (<https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-technology>).

- Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Kansas, Hoa Kỳ (<http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-engineering-computer-science/bs-information-technology/>).
- Chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học George Mason, Hoa Kỳ (<http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-programs/bsit/>).

6. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HK thực hiện
Anh văn tăng cường									
1	FL010H	Nghe nói và ngữ âm thực hành (*)	4	4		60			I, II
2	FL011H	Đọc hiểu (*)	3	3		45			I, II
3	FL012H	Viết (*)	3	3		45			I, II
4	FL013H	Ngữ pháp ứng dụng (*)	2	2		30			I, II
5	FL014H	Kỹ năng thuyết trình (*)	3	3		45			I, II
6	FL100H	Thi đánh giá năng lực tiếng Anh (*)	2	2		30			I,II,III
Cộng : 17 TC (Bắt buộc: 17 TC; Tự chọn: 0 TC)									
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
7	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
8	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
9	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	3	3		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
10	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	1	1		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
11	TC100	Giáo dục thể chất 1+2 +3 (*)	1+1+1		3		90		I,II,III
12	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			I,II,III
13	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	I,II,III
14	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	I,II,III
15	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	I,II,III
16	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	I,II,III
17	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			I,II,III
18	ML007	Logic học đại cương	2			30			I,II,III
19	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			I,II,III
20	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			I,II,III
21	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			I,II,III
22	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			I,II,III
23	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		I,II,III
24	TN033H	Tin học căn bản (*)	1	1		15			I,II,III
25	TN034H	TT. Tin học căn bản (*)	2	2			60		I,II,III
26	CT051H	Vi - Tích phân	4	4		60			I,II,III
27	CT052H	Đại số tuyến tính và hình học	3	3		45			I,II,III
28	CT053H	Xác suất thống kê	3	3		45			I,II,III
29	CT054H	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		I,II,III
Cộng : 43 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 5 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
30	CT101H	Toán cho khoa học máy tính	4	4		60			I, II
31	CT102H	Cấu trúc dữ liệu	4	4		45	30	CT054H	I, II
32	CT103H	Nền tảng công nghệ thông tin	3	3		30	30		I, II
33	CT104H	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT103H	I, II
34	CT105H	Quản trị hệ thống	3	3		30	30	CT103H	I, II
35	CT106H	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT103H	I, II
36	CT107H	Nhập môn công nghệ phần mềm	3	3		30	30		I, II
37	CT108H	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101H	I, II
38	CT109H	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT102H	I, II
39	CT110H	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H	I, II
40	CT111H	Kỹ năng học đại học	3	3		45			I, II
41	CT112H	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	3		30	30	CT110H	I, II
Cộng : 38 TC (Bắt buộc: 38 TC; Tự chọn: 0 TC)									

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	HK thực hiện	
Khối kiến thức chuyên ngành										
42	CT201H	An ninh máy tính	3	3		30	30	CT106H	I, II	
43	CT202H	Tương tác người máy	3	3		30	30	CT112H	I, II	
44	CT203H	Quản lý dự án phần mềm	3	3		30	30	CT107H	I, II	
45	CT204H	Điện toán đám mây	3	3		30	30	CT106H	I, II	
46	CT205H	Nguyên lý máy học	3	3		30	30		I, II	
47	CT206H	Nguyên lý hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT102H	I, II	
48	CT207H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server	3		3	30	30	CT102H	I, II	
49	CT208H	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle	3			30	30	CT102H	I, II	
50	CT209H	Quản trị mạng trên MS Windows	3		3	30	30	CT106H	I, II	
51	CT210H	Quản trị mạng Linux	3			30	30	CT106H	I, II	
52	CT211H	Phát triển ứng dụng trên Linux	3		3	30	30	CT108H, CT110H	I, II	
53	CT212H	Phát triển ứng dụng trên Windows	3			30	30	CT108H, CT110H	I, II	
54	CT213H	Phát triển phần mềm mã nguồn mở	3			30	30	CT108H, CT110H	I, II	
55	CT214H	Lập trình Web	3	3		30	30	CT108H, CT110H	I, II	
56	CT215H	Thực tập thực tế	2	2			60	≥ 120 TC	III	
57	CT216H	Niên luận cơ sở	3	3			90	≥ 80 TC	I, II	
58	CT501H	Niên luận chuyên ngành	3	3			90	≥ 100 TC	I, II	
59	CT550H	Luận văn tốt nghiệp - CNTTCLC	15	15			450	> 120 TC	I, II	
Cộng : 53 TC (Bắt buộc: 44 TC; Tự chọn: 9 TC)										
Khối kiến thức chuyên ngành chuyên sâu										
60	CT301H	An ninh mạng	3		15	30	30	CT106H	I, II	
61	CT302H	Thiết kế và cài đặt mạng	3			30	30	CT106H	I, II	
62	CT303H	Quản trị mạng Windows nâng cao	3			30	30	CT209H	I, II	
63	CT304H	Quản trị mạng Linux nâng cao	3			30	30	CT210H	I, II	
64	CT305H	Lập trình mạng	3			30	30	CT106H	I, II	
65	CT306H	Lập trình song song	3			30	30	CT106H	I, II	
66	CT307H	Mạng không dây và mạng di động	3			30	30	CT106H	I, II	
67	CT308H	Thương mại điện tử	3			30	30		I, II	
68	CT309H	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp	3			30	30		I, II	
69	CT310H	Phát triển ứng dụng chuyên nghiệp với NET	3			30	30	CT108H, CT110H	I, II	
70	CT311H	Phát triển ứng dụng Java	3			30	30	CT108H, CT110H	I, II	
71	CT312H	Lập trình cho các thiết bị di động	3			30	30	CT108H, CT110H	I, II	
72	CT313H	Công nghệ và dịch vụ Web	3			30	30	CT108H, CT110H CT124H	I, II	
73	CT314H	Quy trình và công cụ phát triển phần mềm	3			30	30	CT107H	I, II	
Cộng : 15 TC (Bắt buộc: 0 TC; Tự chọn: 15 TC)										
Kỹ năng mềm										
74	CT055H	Kỹ năng giao tiếp	1		2	10	10		I, II	
75	CT056H	Kỹ năng thuyết trình	1			10	10		I, II	
76	CT057H	Kỹ năng làm việc nhóm	1			10	10		I, II	
77	CT058H	Kỹ năng giải quyết vấn đề	1			10	10		I, II	
78	CT059H	Kỹ năng tư duy phản biện	1			10	10		I, II	
Cộng : 2 TC (Bắt buộc: 0 TC; Tự chọn: 2 TC)										
Tổng cộng: 168 TC (Bắt buộc: 120 TC; Tự chọn: 31 TC và 17 TC tiếng Anh tăng cường)										

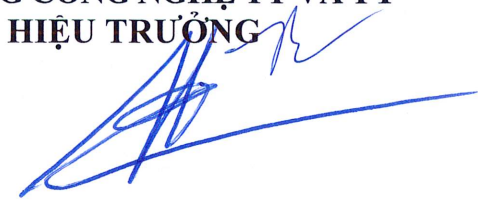
(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HIỆU TRƯỞNG

Trần Trung Tính

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Hải

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TT VÀ TT
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Hòa